
Algorithmique Avancée**Examen Réparti 1**

Les seuls documents autorisés sont les polys de cours, ainsi que la copie personnelle. Le barème donné est indicatif.

Exercice 1 : QCM [4 points]

Dans ce QCM, pour chaque question vous devez donner 1 seule réponse et expliquer votre choix par une ligne de texte ou une figure. Le barème est le suivant : **réponse correcte et correctement argumentée : 1 point. Réponse incorrecte ou correcte mais mal argumentée : 0 point.** *Il n'y a pas de points négatifs.*

Question 1 L'arbre binomial B_k , pour $k \geq 1$ est tel que le nombre de nœuds qui sont les fils des fils (c'est-à-dire les petits fils) de la racine de B_k est

- A. $\frac{k(k-1)}{2}$. B. k . C. k^2 .

Question 2 Le nombre de comparaisons nécessaires pour faire la fusion d'une file binomiale de 1221 éléments avec une file binomiale de 829 éléments est

- A. 15. B. 12. C. 10.

Question 3 Pour un arbre 2-3-4 contenant n clés, l'algorithme permettant de calculer la hauteur de l'arbre est au pire cas (en nombre de nœuds traversés)

- A. $\Theta(n)$. B. $\Theta(\log n)$. C. $\Theta(1)$.

Question 4 On considère une table de hachage de taille $2n$ dans laquelle on insère $n/8$ clés, avec une fonction de hachage uniforme. Le nombre moyen de clés qui ont la même valeur de hachage i fixée est

- A. $1/16$. B. $1/4$. C. $1/2$.

Exercice 2 : Exercices [6 points]

Question 1 Soit un arbre 2-3-4 qui contient n clés. Supposons que son sous-arbre gauche ne contienne que des 2-nœuds et son sous-arbre droit que des 4-nœuds. Montrer que le sous-arbre gauche contient $\Theta(\sqrt{n})$ nœuds.

Question 2 On souhaite utiliser la méthode du hachage extensible pour stocker les clés $A, L, G, O, R, I, T, H, M, Q, U, E, V, N, C$. Choisir (et indiquer) une fonction de hachage permettant d'associer à chacune de ces lettres une valeur de hachage, puis construire étape par étape le tableau de hachage associé à des pages de capacité 4.

Exercice 3 : Dichotomie dynamique [10 points]

La recherche dichotomique dans un tableau trié consomme un temps logarithmique, mais le temps d'insertion d'un nouvel élément est linéaire par rapport à la taille du tableau. Dans tout l'exercice, la mesure de complexité correspond au nombre de comparaisons d'éléments. On peut améliorer le temps d'insertion en conservant séparément plusieurs tableaux triés. Plus précisément, on suppose que l'on souhaite implanter les opérations de recherche et d'insertion sur un ensemble E ayant n éléments. Supposons que n s'écrive $b_{k-1} \dots b_1 b_0$ en base 2. On a k tableaux triés $A_0, A_1, \dots, A_{k-1}$, de tailles respectives $2^0, 2^1, \dots, 2^{k-1}$. Chaque tableau A_i est soit plein, soit vide selon que $b_i = 1$ ou $b_i = 0$. Le nombre total d'éléments contenus dans les k tableaux est donc $b_0 \cdot 2^0 + b_1 \cdot 2^1 + \dots + b_{k-1} \cdot 2^{k-1} = n$. Bien que chaque tableau soit trié, il n'existe pas de relation particulière entre les éléments des différents tableaux.

Voilà un exemple :

Si $E = \{1, 2, \dots, 13\}$ alors n s'écrit 1101 en base 2. Le tableau A_1 est vide et les tableaux A_0, A_2 et A_3 sont pleins, par exemple : $A_0 = [13]$, $A_2 = [1, 6, 8, 11]$ et $A_3 = [2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12]$ (mais ce n'est pas la seule manière de remplir ces trois tableaux).

Recherche :

Question 1 Décrire une méthode de recherche opérant sur la structure de données présentée dans l'introduction.

Question 2 Calculer la complexité de l'opération de recherche dans le pire cas.

Insertion :

Question 3 On suppose que la complexité (en nombre de comparaisons) de l'interclassement de deux tableaux triés de tailles t_1 et t_2 est égale à $t_1 + t_2$. On suppose que les tableaux $A_0, A_1, \dots, A_{i-1}$, de tailles $2^0, 2^1, \dots, 2^{i-1}$, sont pleins et triés. Montrer que l'on peut réaliser leur interclassement en au plus 2^{i+1} comparaisons (lorsque $i \geq 1$). Comment faut-il procéder ? Justifier la complexité.

Question 4

1. Décrire une méthode d'insertion d'un nouvel élément (distinct de tous éléments déjà présents) opérant sur la structure de données présentée dans l'introduction.
2. On suppose que A_0, A_1, A_2 et A_3 sont vides et que $A_4 = [1, 2, \dots, 16]$. Insérer 20.
3. On suppose que A_3 est vide et que $A_0 = [20]$, $A_1 = [3, 13]$, $A_2 = [1, 6, 8, 11]$ et $A_4 = [21, 22, \dots, 36]$. Insérer 12.

Question 5 Calculer la complexité de l'insertion (en nombre de comparaisons) dans le pire cas :

1. en fonction de i , où i est tel que $A_0, A_1, \dots, A_{i-1}$ sont pleins et A_i est vide
2. en fonction de n .

Coût amorti d'une insertion :

Question 6 Soit $n = 2^k - 1$. On effectue une suite de n insertions dans notre structure de données, initialement vide. Pour un entier $1 \leq \ell \leq n$ s'écrivant $c_{k-1} \dots c_1 c_0$ en binaire, on note $\alpha(\ell)$ le plus petit indice i tel que $c_i = 0$ (dans le cas où $\ell = n$, on définit $\alpha(\ell) = k$).

Montrer que la complexité amortie d'une insertion est $O(1)$.